

Calculs et applications géométriques

EXERCICE 1. Mettre sous forme algébrique $u = -\frac{2}{1-i\sqrt{3}}$ et $z = \frac{2+5i}{1-i} + \frac{2-5i}{1+i}$

EXERCICE 2. Soit $z \in \mathbb{C}$. Montrer que

$$|z-i| = |z+i| \iff z \in \mathbb{R}$$

EXERCICE 3. On note $f(z) = \frac{z+i}{z-i}$. Montrer que $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{i\}$, on a : $\overline{f(z)} = \frac{1}{f(\bar{z})}$.

EXERCICE 4. On considère les points A et B d'affixes respectives $a = 1+3i$ et $b = 3-i$. Déterminer l'ensemble des point M tels que ABM soit rectangle en M .

EXERCICE 5. Déterminer l'ensemble des points M du plan complexe dont les affixes z vérifient :

1) $|z+3| = 5$

2) $|z-2| = |z+7+i|$

3) $z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R}$

4) $z + \bar{z} = |z|^2$

Calculs moins directs

EXERCICE 6. Soit $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}$

1) Démontrer par récurrence que

$$\left| \sum_{k=1}^n z_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |z_k|.$$

2) Montrer

$$\left| \sum_{k=1}^n z_k \right|^2 = \sum_{k=1}^n |z_k|^2 + 2 \sum_{1 \leq j < k \leq n} \operatorname{Re}(z_j \bar{z}_k)$$

et retrouver l'inégalité précédente.

EXERCICE 7. Montrer que pour tout $z, z' \in \mathbb{C}$ on a l'identité du parallélogramme :

$$|z+z'|^2 + |z-z'|^2 = 2(|z|^2 + |z'|^2)$$

et l'interpréter géométriquement.

EXERCICE 8 ☆. Déterminer les applications $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ telles que :

$$\begin{cases} \forall x \in \mathbb{R} & f(x) = x \\ \forall (z, z') \in \mathbb{C}^2 & \begin{cases} f(z+z') = f(z) + f(z') \\ f(zz') = f(z)f(z') \end{cases} \end{cases}$$

Trigonométrie

EXERCICE 9. Mettre sous forme exponentielle $u = 1-i$, $v = \frac{3}{1-i}$ et $z = \left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i} \right)^{20}$.

EXERCICE 10. On considère les nombres complexes $a = e^{i\frac{\pi}{3}}$, $a = e^{i\frac{\pi}{4}}$ et $Z = \frac{a}{b}$. Déterminer les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$

EXERCICE 11. Linéariser l'expression $\sin^5(x)$, pour tout $x \in \mathbb{R}$.
 Linéariser l'expression $\cos^2(x) \sin^3(x)$, pour tout $x \in \mathbb{R}$.
 Exprimer $\sin(5t)$ en fonction de $\sin(t)$.

EXERCICE 12.

- 1) Soient p et q deux nombres réels tels que la quantité $A = \frac{\cos(p) - \cos(q)}{\sin(p) + \sin(q)}$ a un sens. Simplifier cette formule avec les formules du cours.
- 2) En déduire la valeur de $\tan\left(\frac{\pi}{24}\right)$.

EXERCICE 13. Donner la dérivée n -ième de $f : x \mapsto e^x \cos(x)$.

Trigonométrie moins direct

EXERCICE 14 ☆ . Oral centrale Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| = 1$. Montrer que

$$|1 + z| \geq 1 \text{ ou } |z^2 + 1| \geq 1.$$

Équations et racines

EXERCICE 15. Déterminer :

- 1) Les racines carrées de $\frac{-3i}{1 - i\sqrt{3}}$
- 2) Les racines cubiques de $4\sqrt{2}(1 + i)$
- 3) Les racines cinquièmes de $32i$
- 4) Les racines carrées de $\frac{1 - \cos(\theta) + i \sin(\theta)}{1 + \cos(\theta) - i \sin(\theta)}$, $\theta \in]0, \pi[$

EXERCICE 16. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

- 1) $z^2 - (5 + i)z + 8 + i = 0$
- 2) $z^2 - 4(1 - i)z + 2(4 - i) = 0$
- 3) $z^3 - (3 + 4i)z^2 - 4(1 - 3i)z + 12 = 0$ (On cherchera une solution réelle en premier lieu).
- 4) $z^4 - z^2 + 1 = 0$
- 5) $e^z = 1 - i\sqrt{3}$

EXERCICE 17. Résoudre les systèmes suivants :

$$\text{a) } \begin{cases} u + v = 2 \\ uv = -4 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} u + v = 4 \\ 1/u + 1/v = 4 \end{cases} \quad \text{c) } \begin{cases} u + v = 4 \\ u^2 + v^2 = 2 \end{cases}$$

EXERCICE 18. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^n = (z - 1)^n$.

Équations et racines moins direct

EXERCICE 19 ☆ . Résoudre le système

$$\begin{cases} \cos(a) + \cos(b) + \cos(c) = 0 \\ \sin(a) + \sin(b) + \sin(c) = 0 \end{cases}$$

EXERCICE 20 ☆ . Soit $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$. On définit :

$$A = \sum_{\substack{k=0 \\ k \equiv 0[3]}}^n \binom{n}{k} \quad B = \sum_{\substack{k=0 \\ k \equiv 1[3]}}^n \binom{n}{k} \quad C = \sum_{\substack{k=0 \\ k \equiv 2[3]}}^n \binom{n}{k}$$

- 1) Calculer $A + B + C$, $A + jB + j^2C$, $A + j^2B + jC$.
 - 2) En déduire A
-

Transformations du plan

EXERCICE 21. On considère les points A, B, C affixes respectives $a = 1, b = 1 + 2i$ et $c = 1 + \sqrt{3} + i$. Déterminer la nature du triangle ABC , avec un seul calcul!

EXERCICE 22. Décrire géométriquement la transformation géométrique correspondant à l'application :

$$f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto (i + \sqrt{3})z - 2 + 3i.$$

EXERCICE 23. Donner l'expression complexe de la rotation de centre $A(1, 1)$ et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

Exercices pour la colle

EXERCICE 24.

- 1) Soit $z \in \mathbb{C}$, donner la valeur de $z\bar{z}$ et le prouver.
 - 2) Soit $z \in \mathbb{C}$, montrer que $|z + 1| = |z| + 1$ si et seulement si $z \in \mathbb{R}^+$.
 - 3) Soit $z, z' \in \mathbb{C}$ avec $z \neq 0$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $|z + z'| = |z| + |z'|$.
-

EXERCICE 25.

- 1) Soit $z \in \mathbb{C}$. Montrer que $z \in \mathbb{R}$ ssi $\bar{z} = z$, et $|z| = 1$ ssi $\bar{z} = \frac{1}{z}$
- 2) Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \{-i\}$. Démontrer

$$\frac{z - i}{1 - iz} \in \mathbb{R} \iff |z| = 1$$

EXERCICE 26. Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Calculer $C = \sum_{k=0}^n \cos(k\theta)$ et $S = \sum_{k=0}^n \sin(k\theta)$

EXERCICE 27.

- 1) Calculer de deux façons les racines carrées de $1 + i$.
 - 2) En déduire la valeur de $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$.
-

EXERCICE 28. On pose $\omega = e^{i\frac{2\pi}{5}}$.

- 1) Calculer ω^5 , puis $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4$.
 - 2) Exprimer $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4$ en fonction de $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ et $\cos\left(\frac{4\pi}{5}\right)$.
 - 3) En déduire la valeur de $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$.
-

Corrections

EXERCICE 1 : SOLUTION. $u = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $z = -3$

EXERCICE 2 : SOLUTION. Si $z \in \mathbb{R}$, alors $|z - i| = \sqrt{z^2 + 1} = |z + i|$

Si $|z - i| = |z + i|$, en posant $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$, on a $|z - i| = \sqrt{a^2 + (b-1)^2}$ et $|z + i| = \sqrt{a^2 + (b+1)^2}$, ce qui donne $a^2 + (b-1)^2 = a^2 + (b+1)^2$ d'où $b = 0$, z est donc réel.

EXERCICE 3 : SOLUTION. $\overline{f(z)} = \frac{\overline{z} - i}{\overline{z} + i} = \frac{1}{\frac{\overline{z} + i}{\overline{z} - i}} = \frac{1}{f(\overline{z})}$

EXERCICE 4 : SOLUTION. On note $z = x + iy$ l'afixe de M . Avec ce bon vieux Pythagore on cherche les points M tels que $AM^2 + BM^2 = AB^2$ ce qui équivaut en passant aux modules à $|z - a|^2 + |z - b|^2 = |b - a|^2$ ssi $(x-1)^2 + (y-3)^2 + (x-3)^2 + (y+1)^2 = 2^2 + 4^2 = 20$ ssi $x^2 - 4x + y^2 - 2y = 0$ après simplifications.

On écrit $x^2 - 4x = (x-2)^2 - 4$ et $y^2 - 2y = (y-1)^2 - 1$ et donc le point M est solution ssi $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$, on reconnaît l'équation d'un cercle, conclusion : les points M sont sur le cercle de centre $2 + i$ et de rayon $\sqrt{5}$ (et on exclut les points d'afixe a et b si on aime pas les triangles plats). Notons que c'était la réponse directe si on connaît sa géométrie...

EXERCICE 5 : SOLUTION.

- 1) Pour $|z + 3| = 5$ en posant A d'afixe -3 , les points M sont sur le cercle de centre A de rayon $\sqrt{5}$
- 2) Pour $|z - 2| = |z + 7 + i|$ en posant B d'afixe 2 et C d'afixe $-7 - i$ les points M sont sur la médiatrice de A et B .
- 3) On pose $z = a + ib$, on doit avoir $z \neq 0$, si $z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R}$ alors comme $z + \frac{1}{z} = a + ib + \frac{a - ib}{a^2 + b^2}$ on doit avoir $b - \frac{b}{a^2 + b^2} = 0$ et donc $b \left(1 - \frac{1}{a^2 + b^2}\right) = 0$, ce qui donne $b = 0$ et donc z réel (non nul), ou $a^2 + b^2 = 1$ et donc z de module 1, sur le cercle trigonométrique. Réciproquement on a bien $z + \frac{1}{z}$ réel dans les deux cas.
- 4) On pose $z = a + ib$ on a $z + \overline{z} = |z|^2$ ssi $2a = \sqrt{a^2 + b^2}$, donc $a \geq 0$ et $b = \pm a\sqrt{3}$, le point M est sur deux demi-droites passant par l'origine, et le point d'afixe $1 + i\sqrt{3}$ pour l'une et $1 - i\sqrt{3}$ pour l'autre.

EXERCICE 6 : SOLUTION.

- 1) le faire

$$2) \left| \sum_{k=1}^n z_k \right|^2 = \sum_{k=1}^n z_k \sum_{k=1}^n \overline{z_k} = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n z_k \overline{z_j} = \sum_{k=1}^n z_k \overline{z_k} + \sum_{1 \leq j \neq k \leq n} z_k \overline{z_j} = \sum_{k=1}^n |z_k|^2 + \sum_{1 \leq j < k \leq n} z_k \overline{z_j} + z_j \overline{z_k} = \sum_{k=1}^n |z_k|^2 + 2 \sum_{1 \leq j < k \leq n} \operatorname{Re}(z_k \overline{z_j}).$$

Mais somme $\operatorname{Re}(z) \leq |z|$ on a :

$$\left| \sum_{k=1}^n z_k \right|^2 \leq \sum_{k=1}^n |z_k|^2 + 2 \sum_{1 \leq j < k \leq n} |z_k| |z_j| = \left(\sum_{k=1}^n |z_k| \right)^2 \text{ d'où le résultat. }$$

EXERCICE 7 : SOLUTION. Le faire

EXERCICE 8 : SOLUTION. Une bonne analyse synthèse, les solutions sont $f(z) = z$ et $f(z) = \overline{z}$.

EXERCICE 9 : SOLUTION. $u = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$, $v = \frac{3}{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$, $z = \left(\frac{2e^{i\frac{\pi}{3}}}{\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}} \right)^{20} = \left(\sqrt{2}e^{i\frac{7\pi}{12}} \right)^{20} = 1024e^{i\frac{35\pi}{3}}$

EXERCICE 10 : SOLUTION. On a $z = \frac{1 + i\sqrt{3}}{\sqrt{2} + i\sqrt{2}} = \frac{(1 + i\sqrt{3})(\sqrt{2} - i\sqrt{2})}{4} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} + i\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$

Mais on a aussi $z = e^{i\frac{\pi}{12}}$ donc $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$

EXERCICE 11 : SOLUTION. $\sin^5(x) = \frac{1}{(2i)^5} (e^{ix} - e^{-ix})^5 = \frac{1}{(2i)^5} (e^{i5x} - 5e^{i3x} + 10e^{ix} - 10e^{-ix} + 5e^{-3x} - e^{-5x}) = \frac{1}{16} \sin(5x) - \frac{5}{16} \sin(3x) + \frac{5}{8} \sin(x)$

$$\cos^2(x) \sin^3(x) = \sin^3(x) - \sin^5(x) = -\frac{1}{16} \sin(5x) + \frac{1}{16} \sin(3x) + \frac{1}{8} \sin(x)$$

$\sin(5t) = \operatorname{Im}(e^{i5t})$ et $e^{i5t} = (e^{it})^5 = (\cos(t) + i\sin(t))^5$ en développant et en prenant la partie imaginaire on obtient $\sin(5t) = 5\sin(t) - 20\sin^3(t) + 16\sin^5(t)$

EXERCICE 12 : SOLUTION. $A = \frac{\cos(p) - \cos(q)}{\sin(p) + \sin(q)} = \frac{-2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right)}{2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)} = -\tan\left(\frac{p-q}{2}\right)$

Donc avec $p = \frac{\pi}{4}$ et $q = \frac{\pi}{6}$ on a $\frac{p-q}{2} = \frac{\pi}{24}$ donc $\tan\left(\frac{\pi}{24}\right) = -\frac{\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)} = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{2} + 1}$

EXERCICE 13 : SOLUTION. On a $f(x) = \operatorname{Re}(g(x))$ où $g(x) = e^x e^{ix} = e^{(1+i)x}$.
On a donc $g^{(n)}(x) = (1+i)^n e^{(1+i)x} = \sqrt{2}^n e^{i\frac{n\pi}{4}} e^{(1+i)x} = \sqrt{2}^n e^x e^{i\left(x + \frac{n\pi}{4}\right)}$.

En prenant la partie réelle on trouve $f^{(n)}(x) = \sqrt{2}^n e^x \cos\left(x + \frac{n\pi}{4}\right)$.

EXERCICE 14 : SOLUTION. On pose $z = e^{i\theta}$ avec les angles moitié on trouve $|1+z| = 2\left|\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right|$ et $|1+z^2| = 2\left|\cos(\theta)\right|$.
Il suffit alors de découper $[-\pi, \pi]$ et se rendre compte qu'on a bien $|\cos(\theta)| \geq 1$ ou $|\cos(\theta/2)| \geq 1$

EXERCICE 15 : SOLUTION.

1) On a $z = \frac{-3i}{1-i\sqrt{3}} = \frac{3}{2} e^{-i\frac{\pi}{6}}$ donc les racines carrées de z sont $\sqrt{\frac{3}{2}} e^{-i\frac{\pi}{12}}$ et $\sqrt{\frac{3}{2}} e^{i\frac{11\pi}{12}}$

2) $4\sqrt{2}(1+i) = 8e^{i\frac{\pi}{4}}$ donc les racines cubiques sont les $2e^{i\left(\frac{\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3}\right)}$ pour $k = 0, 1, 2$.

3) $32i = 32e^{i\frac{\pi}{2}}$ donc les racines cinquièmes sont les $2e^{i\left(\frac{\pi}{10} + \frac{2k\pi}{5}\right)}$ pour $k = 0, 1, 2, 3, 4$.

4) On a $\frac{1 - \cos(\theta) + i \sin(\theta)}{1 + \cos(\theta) - i \sin(\theta)} = \frac{1 - e^{-i\theta}}{1 + e^{-i\theta}} = i \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$ avec l'angle moitié, or $\theta \in]0, \pi[$ donc $\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \geq 0$ donc l'expression sous forme exponentielle est $\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\pi}{2}}$.

Les racines carrées sont donc $\sqrt{\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)} e^{i\frac{\pi}{4}}$ et $\sqrt{\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)} e^{i\frac{5\pi}{4}}$

EXERCICE 16 : SOLUTION.

1) Pour $z^2 - (5+i)z + 8+i = 0$ le discriminant est $\Delta = -8+6i$ dont une racine est $\delta = 1+3i$, les solutions sont donc $3+2i$ et $2-i$.

2) Pour $z^2 - 4(1-i)z + 2(4-i) = 0$ le discriminant est $\Delta = -32-24i$ dont une racine est $\delta = 2-6i$, les solutions sont donc $3-5i$ et $1-i$.

3) Pour $z^3 - (3+4i)z^2 - 4(1-3i)z + 12 = 0$, on cherche une solution a réelle, on a alors $a^3 - (3+4i)a^2 - 4(1-3i)a + 12 = 0$, en regroupant les parties réelles et imaginaires (qui doivent donc être nulles) on trouve $a = 3$ comme solution.

On factorise alors $z^3 - (3+4i)z^2 - 4(1-3i)z + 12 = (z-3)(z^2 + 4iz - 4) = (z-3)(z-2i)^2$, les solutions sont donc 3 et $2i$.

4) Pour $z^4 - z^2 + 1 = 0$ on pose $Z = z^2$. L'équation $Z^2 - Z + 1 = 0$ a pour solutions $e^{i\frac{\pi}{3}}$ et $e^{-i\frac{\pi}{3}}$. On prend donc leur racines carrées, les solutions sont $e^{i\frac{\pi}{6}}, e^{i\frac{7\pi}{6}}, e^{-i\frac{\pi}{6}}, e^{-i\frac{5\pi}{6}}$.

5) On a $1 - i\sqrt{3} = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$ donc si $z = a + ib$ on a $e^z = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$.

Cette égalité est vraie ssi $e^a = 2$ et $b = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Les solutions sont donc les $z = \ln(2) - \frac{\pi}{3} + 2k\pi$, pour $k \in \mathbb{Z}$.

EXERCICE 17 : SOLUTION. a) u, v sont solutions de $\begin{cases} u+v = 2 \\ uv = -4 \end{cases}$ ssi u, v solutions de $z^2 - (u+v)z + uv = 0$ c'est

à dire de $z^2 - 2z - 4 = 0$, donc $(u, v) = (1 + \sqrt{5}, 1 - \sqrt{5}); (1 - \sqrt{5}, 1 + \sqrt{5}); (-1 - \sqrt{5}, -1 + \sqrt{5}); (-1 + \sqrt{5}, -1 - \sqrt{5})$.

b) Pour $\begin{cases} u+v = 4 \\ 1/u + 1/v = 4 \end{cases}$ on utilise que $4 = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{u+v}{uv}$ ce qui donne $uv = 1$. Comme avant, u, v sont

solutions du système ssi u, v sont solutions de $z^2 - 4z + 1 = 0$, ce qui donne $\pm(2 - \sqrt{3}), \pm(2 + \sqrt{3})$

c) Même genre d'astuce pour $\begin{cases} u+v = 4 \\ u^2 + v^2 = 2 \end{cases}$, on $(u+v)^2 = u^2 + 2uv + v^2$, on trouve $uv = 7$, et au final

$\pm(2 - i\sqrt{3}), \pm(2 + i\sqrt{3})$.

EXERCICE 18 : SOLUTION. 1 n'est pas solution donc $z^n = (z-1)^n$ ssi $\left(\frac{z}{z-1}\right)^n = 1$.

On pose $\omega_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}}$ et on a $\frac{z}{z-1} = \omega_k$ pour $k = 0, \dots, n-1$.

Notons que si $k = 0$, $\omega_0 = 1$ donne $1 = 0$, donc le cas est à exclure.

On a donc :

$$z^n = (z-1)^n \text{ ssi } \frac{z}{z-1} = \omega_k \text{ pour } k = 1, \dots, n-1 \text{ ssi } z = \frac{\omega_k}{\omega_k - 1} \text{ pour } k = 1, \dots, n-1 \text{ ssi } z = 2 \frac{e^{i(\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{2})}}{\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)} \text{ pour } k = 1, \dots, n-1$$

EXERCICE 19 : SOLUTION. (a, b, c) est solution ssi $e^{ia} + e^{ib} + e^{ic} = 0$, donc $e^{ia} + e^{ib} = -e^{ic}$. Dans ce cas $e^{ia} + e^{ib}$ est de module 1. En passant aux angles moitiés on obtient $\left|\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)\right| = \frac{1}{2}$. Il suffit de terminer et on trouve

$$S = \left\{ \left(a, a + \varepsilon \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, a - \varepsilon \frac{2\pi}{3} + 2k'\pi \right), a \in \mathbb{R}, \varepsilon = \pm 1, k, k' \in \mathbb{Z} \right\}.$$

EXERCICE 20 : SOLUTION. En regroupant les paquets, en jouant sur les propriétés de $j : A + B + C = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.

$$A + jB + j^2C = (1+j)^n A + j^2B + jC = (1+j^2)^n$$

$$\text{On trouve donc } A = \frac{1}{3} (2^n + (1+j)^n + (1+j^2)^n) = \frac{1}{3} \left(2^n + 2 \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) \right).$$

EXERCICE 21 : SOLUTION. On a $\frac{c-a}{b-a} = \frac{\sqrt{3}+i}{2i} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{2\pi}{3}}$ donc C est l'image de B par la rotation de centre A d'angle $\frac{2\pi}{3}$: le triangle est équilatéral.

EXERCICE 22 : SOLUTION. Cherchons les points fixes : $\omega = (i + \sqrt{3})\omega - 2 + 3i$ ssi $\omega = -1 - i(-1 - \sqrt{3})$.

On a alors $z = 2e^{i\frac{\pi}{3}}(z-\omega) + \omega$, c'est donc une similitude de centre d'axe ω de rapport 2 et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

EXERCICE 23 : SOLUTION. $f(z) = e^{i\frac{\pi}{3}}(z-1-i) + 1+i$

EXERCICE 24 : SOLUTION.

- 1) Si $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$; $z\bar{z} = (a+ib)(a-ib) = a^2 + b^2 = |z|^2$.
- 2) Les quantités sont positives donc $|z+1| = |z| + 1$ ssi $|z+1|^2 = (|z|+1)^2$ ssi $(z+1)(\bar{z}+1) = |z|^2 + 2|z| + 1$ ssi $|z|^2 + z + \bar{z} + 1 = |z|^2 + 2|z| + 1$ ssi $Re(z) = |z|$ ssi $z \in \mathbb{R}^+$
- 3) La CNS est : $\exists \lambda \in \mathbb{R}^+, z' = \lambda z$. En effet, si c'est le cas la relation est directe.
Si $|z+z'| = |z| + |z'|$, en posant $x = \frac{z'}{z}$ et en factorisant par z dans les modules, on obtient $|1+x| = 1 + |x|$ ssi (q2) $x \in \mathbb{R}^+$, d'où le résultat.

EXERCICE 25 : SOLUTION.

- 1) Voir son cours (et le faire le jour de la colle...)

$$2) \text{ Si } \frac{z-i}{1-iz} \in \mathbb{R}, \text{ alors } \frac{z-i}{1-iz} = \overline{\left(\frac{z-i}{1-iz}\right)} = \frac{\bar{z}+i}{1+i\bar{z}}.$$

Ce qui donne $(z-i)(1+i\bar{z}) = (\bar{z}+i)(1-iz)$ d'où après simplifications $z\bar{z} = 1$, et donc $|z| = 1$.

Réciproquement si $|z| = 1$ on a $\bar{z} = \frac{1}{z}$. On a alors $\overline{\left(\frac{z-i}{1-iz}\right)} = \frac{\bar{z}+i}{1+i\bar{z}} = \frac{\frac{1}{z}+i}{1+i\frac{1}{z}} = \frac{1+zi}{z+i} = \frac{i-z}{iz-1} = \frac{z-i}{1-iz}$. Le

nombre $\frac{z-i}{1-iz}$ est égal à son conjugué, il est donc réel.

EXERCICE 26 : SOLUTION. Si $\theta = 0[2\pi]$ on a $C = n+1$ et $S = 0$. Prenons donc $\theta \neq 0[2\pi]$, on a $e^{i\theta} \neq 1$, et calculons $C + iS$:

$$C + iS = \sum_{k=0}^n e^{ik} = \frac{e^{i(n+1)\theta} - 1}{e^{i\theta} - 1} = \frac{e^{i\frac{n+1}{2}\theta}}{e^{i\frac{\theta}{2}}} \times \frac{2i \sin\left(\frac{n+1}{2}\theta\right)}{2i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)} = e^{i\frac{n\theta}{2}} \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}\theta\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)} \text{ en appliquant l'angle moitié (à$$

faire en détail!). En prenant les parties réelles et imaginaires on a donc :

$$C = \cos\left(\frac{n\theta}{2}\right) \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}\theta\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)} \text{ et } S = \sin\left(\frac{n\theta}{2}\right) \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}\theta\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

EXERCICE 27 : SOLUTION.

1) *A l'aide de la forme algébrique*

Soit z un nombre complexe, que l'on écrit sous forme algébrique : $z = x + iy$, où $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

z est une racine carrée de $1 + i$ si et seulement si $z^2 = 1 + i$, ce qui se réécrit simplement :
$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 1 \\ 2xy = 1 \end{cases}$$

De plus, dans ce cas, on a $|z^2| = |1 + i|$, c'est-à-dire : $x^2 + y^2 = \sqrt{2}$.

Par conséquent, $x^2 = \frac{1 + \sqrt{2}}{2}$ et $y^2 = \frac{\sqrt{2} - 1}{2}$.

L'égalité $2xy = 1$ permet de voir que x et y sont de même signe.

On en déduit que les racines carrées de $1 + i$ sont parmi les complexes $\sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2}} + i\sqrt{\frac{\sqrt{2} - 1}{2}}$ et $-\sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2}} - i\sqrt{\frac{\sqrt{2} - 1}{2}}$.

Comme on sait que $1 + i$ admet exactement deux racines carrées, les deux nombres que l'on vient de déterminer sont les racines carrées de $1 + i$.

A l'aide de la forme trigonométrique

Comme $1 + i = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$, ses racines carrées sont $\sqrt{\sqrt{2}} e^{i\frac{\pi}{8}}$ et $\sqrt{\sqrt{2}} e^{i(\frac{\pi}{8} + \pi)}$, c'est-à-dire $\sqrt[4]{2} e^{i\frac{\pi}{8}}$ et $-\sqrt[4]{2} e^{i\frac{\pi}{8}}$.

2) On déduit de ce qui précède que $\sqrt[4]{2} e^{i\frac{\pi}{8}} \in \left\{ \sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2}} + i\sqrt{\frac{\sqrt{2} - 1}{2}}, -\sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2}} - i\sqrt{\frac{\sqrt{2} - 1}{2}} \right\}$.

De plus, comme $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) > 0$, la partie réelle de $\sqrt[4]{2} e^{i\frac{\pi}{8}}$ est positive, ce qui entraîne :

$$\sqrt[4]{2} e^{i\frac{\pi}{8}} = \sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2}} + i\sqrt{\frac{\sqrt{2} - 1}{2}}.$$

On en déduit que $\sqrt[4]{2} \cos\left(\frac{\pi}{8}\right) = \sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2}}$, et donc $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) = \sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2\sqrt{2}}} = \sqrt{\frac{\sqrt{2} + 2}{4}} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$.

EXERCICE 28 : SOLUTION.

1) $\omega^5 = 1$ et $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = \frac{1 - \omega^5}{1 - \omega} = 0$

2) $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = 1 + e^{i\frac{2\pi}{5}} + e^{i\frac{4\pi}{5}} + e^{i\frac{6\pi}{5}} + e^{i\frac{8\pi}{5}} = 1 + e^{i\frac{2\pi}{5}} + e^{i\frac{4\pi}{5}} + e^{i\frac{-4\pi}{5}} + e^{i\frac{-2\pi}{5}} = 1 + 2\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) + 2\cos\left(\frac{4\pi}{5}\right)$.

3) Comme $\cos\left(\frac{4\pi}{5}\right) = 2\cos^2\left(\frac{2\pi}{5}\right) - 1$, en posant $\alpha = \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ on a

$$0 = 1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = 1 + 2\alpha + 2(2\alpha^2 - 1) = 4\alpha^2 + 2\alpha - 1$$

Le discriminant du trinôme $4X^2 + 2X - 1$ est égal à $4 + 16 = 20$, donc ses racines sont :

$$\frac{-2 - \sqrt{20}}{8} = \frac{-1 - \sqrt{5}}{4} < 0 \text{ et } \frac{-2 + \sqrt{20}}{8} = \frac{-1 + \sqrt{5}}{4}$$

Comme $\alpha > 0$ puisque $\frac{2\pi}{5} \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, α ne peut être égal à la première racine. Donc, $\alpha = \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}$.